Hugo Marquerie 01/10/2025

Teorema de Métrica inducida

Teorema 1. *Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X, entonces*

$$\exists\, \|\cdot\| \text{ una norma en } X \text{ que induce } d \iff d \text{ satisface}:$$

(I) *Homogeneidad absoluta:* $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|\ d(x, y)$.

(II) *Invarianza por traslaciones:* $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

***Demostración*:** Comprobemos las dos implicaciones:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\forall x, y \in X : d(x, y) = \|x - y\|$ para alguna norma $\|\cdot\|$ en X. Sean $x, y, z \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces se tiene que:

(I) $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda|\ \|x - y\| = |\lambda|\ d(x, y)$.

(II) $d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que d satisface las propiedades del enunciado. Definimos la aplicación $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in X : \|x\| := d(x, 0)$. Sean $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces:

(I) $\|x\| = d(x, 0) \geqslant 0$ y $\|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0$.

(II) $\|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda|\ d(x, 0) = |\lambda|\ \|x\|$.

(III) $\|x + y\| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leqslant d(x, 0) + d(0, -y) = \|x\| + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|$.

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en X. Además, $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$, luego d es la métrica inducida por $\|\cdot\|$. ■